



ICD786205

PLANO DE ENSINO

2026.1

COMPONENTE CURRICULAR	Intro. à Ciência de dados e Aprendizado de Máquina (ICD786205)
MÓDULO	5ª fase
CURSO	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (786)
CARGA HORÁRIA	80 horas
PROFESSOR	Ramon Mayor Martins
EMENTA (PPC 2015-1)	Revisão de conceitos de probabilidade e estatística aplicados em análise de dados; Introdução à linguagem de programação Python; Limpeza, preparação, tratamento e apresentação de dados; análise descritiva e estatística de dados; Aprendizado de máquina supervisionado, não supervisionado e por reforço; Técnicas de aprendizado de máquina; Análise de desempenho de modelos; Técnicas de aprendizado profundo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. **Fundamentos e Visão Geral (8h)**
 - 1.1. Revisão de Probabilidade e Estatística
 - 1.2. Introdução a IA e Python
 - 1.3. Processo de Desenvolvimento de Modelo de Machine Learning
2. **Análise de Requisitos e Preparação de Dados (12h)**
 - 2.1. Análise de Requisitos e Coleta
 - 2.2. Preparação, Rotulação e Limpeza de Dados
 - 2.3. Visualização
3. **Treinamento/Avaliação/Predição - Aprendizado Supervisionado (14h)**
 - 3.1. Fundamentos de Redes Neurais Artificiais
 - 3.2. Algoritmos Clássicos
 - 3.3. Hiperparâmetros
 - 3.4. Avaliação

4. **Treinamento/Avaliação/Predição - Aprendizado Não Supervisionado (8h)**
 - 4.1. Algoritmos de Clustering
 - 4.2. Hiperparâmetros
 - 4.3. Avaliação
5. **Treinamento/Avaliação/Predição - Aprendizado Profundo (24h)**
 - 5.1. Fundamentos de Aprendizado Profundo
 - Redes Neurais Convolucionais (CNNs)
 - Redes Neurais Recorrentes (RNNs)
 - 5.2. Visão Computacional Profunda
 - Detecção de Objetos
 - Segmentação de Imagens
 - 5.3. Processamento de Linguagem Natural Profundo
 - Arquitetura Transformers
 - Large Language Models (LLMs) - Overview
 - 5.4. Modelos Generativos
 - Autoencoders e Variational Autoencoders (VAE)
 - Generative Adversarial Networks (GANs) - Introdução
 - 5.5. Aplicações Modernas de IA
 - Retrieval-Augmented Generation (RAG)
 - 5.6. Hiperparâmetros e Avaliação
6. **Exportação e Implantação (6h)**
 - 6.1. Exportação e Implantação de Modelos
7. **Projeto Final (Processo Completo de Desenvolvimento) (8h)**
 - 7.1. MLOps - Conceitos Básicos
 - 7.2. Análise dos Requisitos
 - 7.3. Preparação dos Dados
 - 7.4. Treinamento do Modelo
 - 7.5. Avaliação do Modelo
 - 7.6. Predição
 - 7.7. Exportação e Documentação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA PPC

1. GRUS, J., *Data science do zero: noções fundamentais com Python*, 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021. E-book (413 p.). ISBN 9788550816463. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788550816463/>. Acesso em: 04 nov. 2022.

2. FACELI, K. ET AL., *Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina*, 2. ed. São Paulo: LTC, 2022. E-book (394 p.). ISBN 9788521637509. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521637509/>. Acesso em: 04 nov. 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR PPC

1. RUSSELL, S. J.; NORVIG, P., *Inteligência artificial: uma abordagem moderna*, 4. ed. São Paulo: LTC, 2022. E-book (969 p.). ISBN 9788595159495. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595159495/>. Acesso em: 04 nov. 2022.
2. GOLDSCHMIDT, R., *Data mining: conceitos, técnicas, algoritmos, orientações e aplicações*, 2. ed. Rio de Janeiro, 2015. E-book (276 p.). ISBN 9788595156395. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595156395/>. Acesso em: 04 nov. 2022.
3. FERREIRA, R. G. C. ET AL., *Preparação e análise exploratória de dados*. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book (286 p.). ISBN 9786556902890. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556902890/>. Acesso em: 04 nov. 2022.
4. GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A., *Deep Learning*. MIT Press, 2016. Disponível em: <https://www.deeplearningbook.org/>.
5. CHOLLET, F., *Deep Learning with Python*, 2. ed. Manning Publications, 2021. ISBN 9781617296864.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO

- Abordagem Pedagógica: Metodologia de aprendizagem ativa, baseada em problemas e projetos
- Método instrucional: Aula expositiva, Demonstração, Discussão e Atividade prática
- Material instrucional: Material disponibilizado no SIGAA (.pdf .ppt), notebooks Python/Jupyter
- Modo instrucional: Aulas síncronas e assíncronas
 - Aulas assíncronas serão informadas previamente
 - Uso de ferramentas modernas de IA para aprendizado prático

AValiação DA APRENDIZAGEM E FEEDBACK (ART.35 A 41 DA RDP)

- Método de Avaliação: Avaliação baseada em desempenho
- Artefatos de avaliação:
 - Atividades a serem entregues: pesquisa, projetos, códigos, questionários, etc.
 - Atividades entregues fora de prazo terão desconto
 - Projeto Final de ICD (peso significativo)
 - Cálculo: Média1 = (Projeto + Atividades)/2
- O discente será considerado aprovado caso o seu conceito final seja igual ou superior a 6. Caso contrário terá direito a uma prova de REC e não obtendo êxito, o discente será considerado reprovado.
 - As recuperações serão realizadas no último dia de aula.
 - Método de Avaliação da Recuperação: Exame de Recuperação
- Ao estudante que comparecer a menos de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária estabelecida no PPC para o componente curricular será atribuído o resultado 0 (zero).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- **SIGAA:** Sistema de acompanhamento oficial da disciplina
- **Atendimento paralelo:**
Sala dos professores 2 de Tele, Gabinete 1: Terças 17:30 às 18:30
e-mail e google chat: ramon.mayor at: ifsc.edu.br
- **Recursos adicionais:** Notebooks práticos, datasets e tutoriais disponibilizados via GitHub/SIGAA